

建物性能の逆推定手法に関する研究

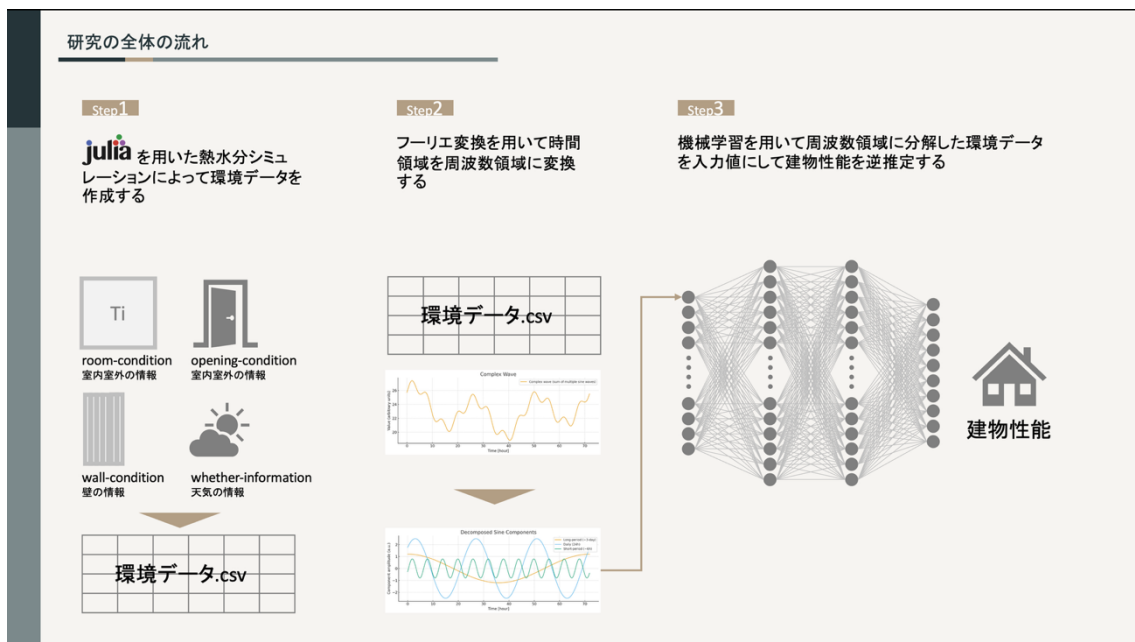
- 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 -

1. 研究の背景と目的

建物の室内外温湿度測定データから建物性能（壁材料・換気量等）を逆算推定する機械学習手法を開発する。従来、建物性能から温湿度は予測可能だが、逆に温湿度データから建物仕様を特定することは、理論的に困難とされてきた。しかし、測定された温湿度データには建物固有の情報が必ず埋め込まれていると考えられる。

本研究では、この潜在的な情報を FFT 解析によって抽出し、性能推定へと結びつけることを目的とする。この手法により、簡易な温湿度測定のみで建物性能を評価できる可能性を探る。

2. 研究の全体像



3. 目次の作成

- 1 序論
 - 1.1. 研究の背景
 - 1.2. 本研究の目的
- 2 建物性能の逆推定に用いる機械学習の基礎
 - 2.1. 本章の概要
 - 2.2. 逆推定としての建物性能推定
 - 2.2.1. 順問題と逆問題の整理
 - 2.2.2. 建築分野における逆推定の難しさ
 - 2.2.3. 本研究で扱う逆推定の特徴
 - 2.3. 機械学習の基礎
 - 2.3.1. 教師あり学習と分類問題
 - 2.3.2. 汎化性能とデータ分割
 - 2.3.3. 特徴量のスケールリングと前処理
 - 2.4. 本研究で扱う逆推定タスクの定義
 - 2.4.1. 入力空間：周波数特徴量
 - 2.4.2. 出力空間：建物性能カテゴリ
 - 2.4.3. データセットの構成
 - 2.5. モデル選定と評価指標
 - 2.5.1. 採用する分類器
 - 2.5.2. ハイパーパラメータ
 - 2.5.3. 探索範囲
 - 2.5.4. 評価指標
- 3 周波数領域における建物応答の理論的背景
 - 3.1. 本章の概要
 - 3.2. 多孔質材料中の熱・水分同時移動
 - 3.2.1. 水分状態量と並行含水率
 - 3.2.2. 水分化学ポテンシャルと駆動力
 - 3.2.3. 熱水分フラックスと同時移動方程式
 - 3.3. 室の熱・水分収支と重み関数
 - 3.3.1. 室温の熱収支式と重ね合わせの原理
 - 3.3.2. 室内湿度の収支式と壁の湿気応答
 - 3.3.3. 重み関数の物理意味
 - 3.4. フーリエ変換と伝達関数
 - 3.4.1. 畳み込み積分のフーリエ変換
 - 3.4.2. 室温の簡易モデルに対する伝達関数

- 3.4.3. 重み関数表現の周波数領域への写像
- 3.5. 銚井による吸放湿付き室の湿度応答
 - 3.5.1. 一般系の導出フローの概要
 - 3.5.2. 室内湿度伝達関数の近似式
 - 3.5.3. $W_{11}(\omega)$ の数値特性とパラメータ依存性
- 3.6. 本研究における周波数特徴量の意味づけ

4 熱水分同時移動解析とデータ生成

- 4.1. 熱水分同時移動解析の概要
 - 4.1.1. プログラムの機能
 - 4.1.2. 支配方程式と離散化の概要
 - 4.1.3. データ構造
- 4.2. 入力データと解析コードの対応関係
 - 4.2.1. 部屋構造
 - 4.2.2. 開口部構造
 - 4.2.3. 壁構造
- 4.3. 本研究で用いる構造パターン
 - 4.3.1. 部屋構造のパターン
 - 4.3.2. 開口部構造のパターン
 - 4.3.3. 壁構造のパターン
 - 4.3.4. 組合せと実験計画の整理

5 解析結果

- 5.1. 室温・湿度の時間応答の比較
- 5.2. 温度の周波数応答特性
- 5.3. 湿度の周波数応答特性
- 5.4. 逆推定モデルの学習結果

6 考察

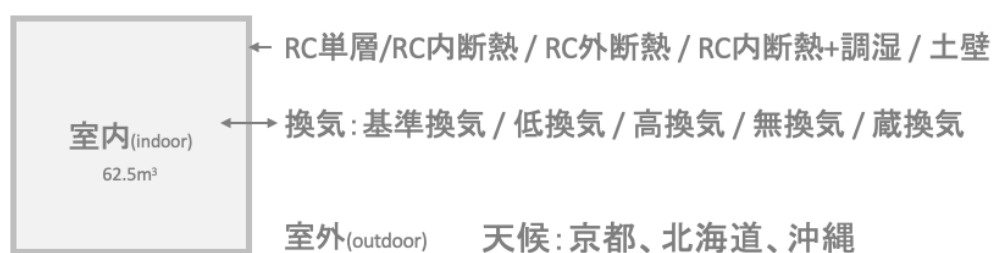
- 6.1. 建物性能と周波数応答の対応関係
 - 6.1.1. 壁構造ごとの温度応答と蓄熱性
 - 6.1.2. 換気量・吸放湿性能と湿度応答の関係
 - 6.1.3. FFT 特徴量の妥当性の評価
- ~~6.2. 逆推定モデルの性能と限界~~
 - 6.2.1. 高精度で識別できたパラメータの特徴
 - 6.2.2. 識別が難しかったパラメータとその要因
- 6.3. 実測データへの適用可能性と今後の拡張

- 6.3.1. 多室モデル・開口・日射の取り込み
- 6.3.2. 居住者行動・内部発熱の扱い
- 6.3.3. 実用化に向けた測定プロトコルの提案

7 結論と今後の課題

- 7.1. 研究の総括
- 7.2. 学術的・実務的意義
- 7.3. 本研究の限界
- 7.4. 今後の課題

4. 環境データ作成におけるパターン出し



4.1. 部屋構造のパターン

本研究で使用する部屋構造を示す。

項目	設定値	備考
室容積	62.5 m ³	床面積 25 m ² × 天井高 2.5 m 相当
壁面積	100 m ²	6 面（天井・床・4 側壁）の合計
初期室温	25°C	-
初期相対湿度	50%	-
室内発熱量	0 W	自然室温条件
室内発湿量	0 kg/s	自然湿度条件

本研究では部屋構造を 1 パターンに固定し、壁構造と換気量のみをパラメータとして変化させる。

1) 室空気の熱・水分収支

室空気の温度および湿度は、各ステップにおいて以下の収支式で更新される。

$$T_{\text{new}} = T + \frac{H_{\text{wall}} + H_{\text{vent}} + H_{\text{in}}}{\rho c_a V / \Delta t}$$

$$x_{\text{new}} = x + \frac{J_{\text{wall}} + J_{\text{vent}} + J_{\text{in}}}{\rho V / \Delta t}$$

ここで、

- T : 室温 [K]
- x : 絶対湿度 [kg/kg']
- H_{wall} : 壁体表面からの熱流入量 [W]
- H_{vent} : 換気による熱流入量 [W]
- H_{in} : 室内発熱量 [W]
- J_{wall} : 壁体表面からの水分流入量 [kg/s]
- J_{vent} : 換気による水分流入量 [kg/s]
- J_{in} : 室内発湿量 [kg/s]
- ρ : 空気密度 [kg/m³]
- c_a : 湿り空気の比熱 [J/(kg·K)]
- V : 室容積 [m³]
- Δt : 時間刻み [s]

この収支式により、壁体を介した熱・水分移動と、換気による輸送を同時に考慮した室内環境の時間変換を追跡できる。

4.2. 開口部構造のパターン

各換気パターンの換気量と換気回数を以下に示す。換気回数は室容積 **62.5 m³** に対する値である。

パターン	換気量 (Q)	換気回数 (n)
基準換気	0.005 m ³ /s	0.29 回/h
低換気	0.0015 m ³ /s	0.09 回/h
高換気	0.020 m ³ /s	1.15 回/h
無換気	0 m ³ /s	0 回/h
蔵換気	0.010 m ³ /s	0.58 回/h

1) 換気による熱・水分輸送

開口部を介した換気による熱・水分輸送は、**風上差分法**に基づいて計算される。すなわち、空気流に乗って輸送される熱量・水分量は、流入側の空気が持つ温度・湿度によって決定される。

$$H_{\text{vent}} = Q \cdot \rho \cdot c_p \cdot (T_{\text{out}} - T_{\text{in}})$$

$$J_{\text{vent}} = Q \cdot \rho \cdot (x_{\text{out}} - x_{\text{in}})$$

ここで、

- Q : 換気量 [m^3/s]
- ρ : 空気密度 [kg/m^3]
- c_p : 空気の定圧比熱 [$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$]
- T : 温度 [K]
- x : 絶対湿度 [kg/kg']

この風上差分法により、換気に伴う熱・水分の 一方向輸送が物理的に妥当な形で表現される。

4.3. 壁構造のパターン

本研究では、建物の蓄熱性能および調湿性能が室内温湿度応答に与える影響を評価するため、5種類の壁構造パターンを設定する。これらは日本における代表的な構造形式をカバーするよう選定した。

パターン	総厚	層構成
RC 単層	150 mm	コンクリート
RC 内断熱	250 mm	コンクリート + 断熱材 (室内側)
RC 外断熱	250 mm	断熱材 + コンクリート (室内側)
RC 内断熱+調湿	263 mm	コンクリート + 断熱材 + 調湿材
土壁	70 mm	土壁

1) 壁体表面の境界条件

壁体表面では第三種境界条件 (Robin 条件) を適用し、室空気または外気との熱・水分交換を計算する。総合熱伝達率は、対流熱伝達率と輻射熱伝達率の和として定義される。湿気伝達率は Lewis 関係式に基づき、対流熱伝達率から算出される。

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_r$$

2) 壁体内の熱・水分移動

隣接セル間および境界面での熱・水分流束は、以下の式に基づいて計算される。

$$q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$j_v = -\delta_p \frac{\partial p_v}{\partial x}$$

$$j_l = -\lambda'_{\mu l} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} + g \sin \theta \right)$$

ここで、

- λ : 熱伝導率 [W/(m·K)]
- δ_p : 湿気伝導率 [kg/(m·s·Pa)]
- $\lambda'_{\mu l}$: 液水伝導率 [kg/(m·s·(J/kg))]
- p_v : 水蒸気圧 [Pa]
- μ : 水分化学ポテンシャル [J/kg]
- g : 重力加速度 [m/s²]
- θ : 壁の傾斜角 [rad]

壁体表面での熱・水分流束は、それぞれ接続する室の熱収支・水分収支に積算される。

4.4. 天気情報のパターン

天候データは <https://climate.archlab.jp/> から京都、北海道、沖縄のデータを取得し、Julia シミュレーションように変換するスクリプトを実行して作成した。変換スクリプトは別紙に記載している。

5. メイン実行ファイルの作成

75 パターンをボタンひとつで実行させるために全体をループさせたコードを作成した。以下に注意点と工夫したポイントを記す。実際の実行ファイルは別紙に記述している。

5.1. 注意点

日車の影響は考慮していない

5.2. 工夫したポイント

- 変数部分の定義を上部に集約
- 出力の際にどのパターンのものかが setting.txt として保存される
- 詳細なログの出力と保存

5.3. 出力構造

```
/output_data/batch_all/1202
|—— _batch_log.txt
|—— _progress.txt
|—— _summary.csv
|—— _terminal_log.txt
|—— w01-base_o01-base_kyoto
|   |—— _error.txt
|   |—— result_all_rooms.csv
|   |—— result_room_analysis1.csv
|   |—— result_room_analysis2.csv
|   |—— result_wall1.csv
|   |—— settings.txt
|—— w01-base_o02-low_kyoto
|   |—— _error.txt
|   |—— result_all_rooms.csv
|   |—— result_room_analysis1.csv
|   |—— result_room_analysis2.csv
|   |—— result_wall1.csv
|   |—— settings.txt
```